3/B A mellékelt táblázat adatai a levegő hangelnyelő képességét mutatják a hang frekvenciájának függvényében, különböző relatív páratartalmak (%) mellett, 10 °C-os, normál légköri nyomású levegő esetén. A hang erősségét a decibel (dB) mértékegységgel írjuk le. A táblázat adatai megadják, hogy a hang erőssége hány ezred decibellel csökken a levegő elnyelő hatása következtében, ha a hangforrástól mért távolságunk egy méterrel megnő. A táblázat az emberi fül számára hallható hangokra közöl adatokat.

A táblázatban szereplő adatok segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Hz / %	125	250	500	1000	2000	4000	8000
50	0,4	0,9	1,7	3,9	14	31	86
70	0,4	0,9	1,7	3,5	7,8	21	61
90	0,4	0,9	1,7	3,5	6,1	17	46

Egy hosszú, egyenes alagútban különböző hangforrásokat tesztelünk. (Az alagút fala hangelnyelő.)

a) Általában a mély vagy a magasabb hangot lehet nagyobb távolságról jobban hallani? Hogyan lehet ezt a táblázat adataiból kiolvasni?
b) Hogyan befolyásolja a hang elnyelődését a levegő páratartalma a magasabb, illetve a mélyebb hangok esetén?
c) Hány decibellel gyengíti az 1000 Hz-es hangot 50% relatív páratartalom esetén a levegő, ha 300 méter távolságra állunk a hangforrástól?
d) Mekkora távolságra kell állnunk a 2000 Hz frekvenciájú hangforrástól 90%-os páratartalom esetén, hogy 1,17 dB csillapítást mérjünk?

(Minden kérdés 10 °C-os, normál légköri nyomású levegőre vonatkozik.)